

QUANTA

Rapport d'Analyse Statistique

Fichier analysé

fichier inconnu

Date de génération

01/09/2026 22:14 UTC

QUANTA v0.1.0 · Python 3.12.0 · scipy 1.17.1 · statsmodels 0.14.6

SCORE DE CONFIANCE

— — —

Le score reflète les propriétés statistiques mesurables. Il n'évalue pas la qualité du design d'étude ni la validité externe.

1. Présentation des données

Nombre d'observations	35
Nombre de variables	5
Type de dataset	—

Aucun doublon détecté.

Variables

TABLEAU 1. VARIABLES DU DATASET

Variable	Type
SUP_HA	Numérique
Rendement	Numérique
Production	Numérique

Aucune valeur manquante détectée.

1.5 Statistiques descriptives

Statistiques descriptives non disponibles.

2. Analyse statistique

Test appliqué

—

Justification de la sélection
Justification de sélection non documentée dans l'audit.

Aucun test inférentiel applicable pour cette requête (analyse descriptive ou intention non aboutie).

Résultats chiffrés

Statistique de test	—
p-value	—
Degrés de liberté	—

Décision statistique : Non applicable — analyse descriptive uniquement.

Analyse en Composantes Principales (ACP)

L'ACP explore les structures de variance entre 3 variables numériques sur 35 observations.

Note d'interprétation

L'axe 1 explique 94.8% de la variance totale. Les axes 1 et 2 ensemble expliquent 98.48%. Selon le critère de Kaiser, 1 composante(s) devraient être conservée(s) (valeur propre > 1).

Valeurs propres

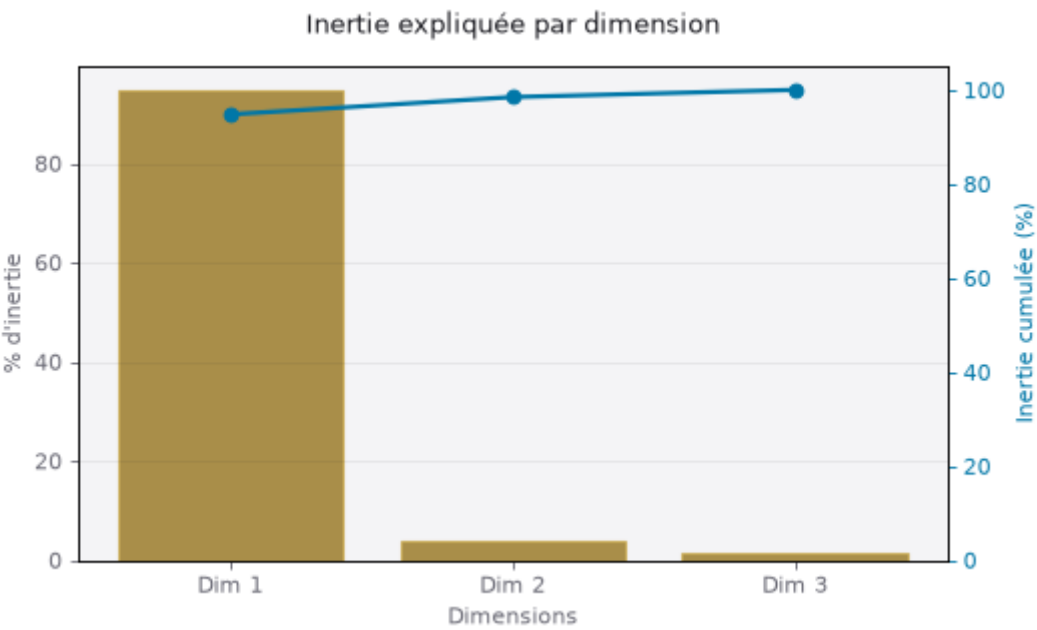
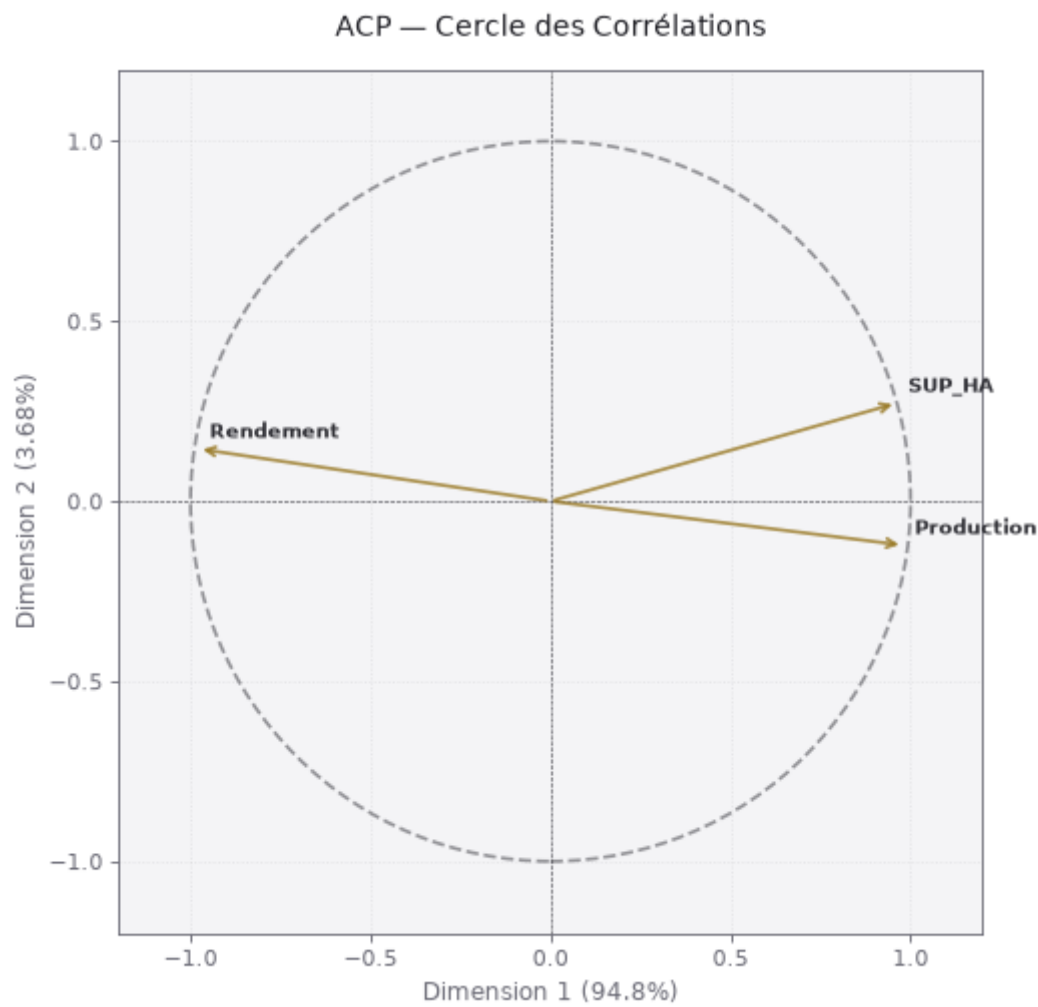


TABLEAU 2. VALEURS PROPRES ET VARIANCE EXPLIQUÉE PAR DIMENSION — ACP

Dimension	% variance	% cumulé
1	94.8%	94.8%
2	3.68%	98.48%
3	1.53%	100.01%

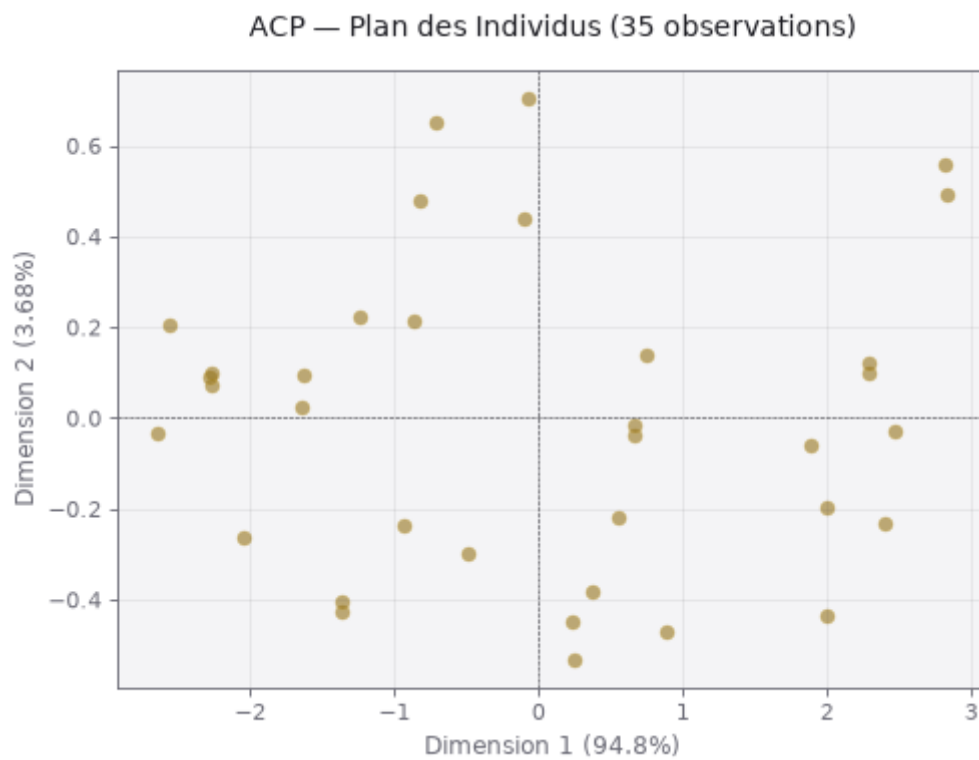
Cercle des corrélations



TABEAU 3. VARIABLES LES MIEUX REPRÉSENTÉES SUR LES AXES 1 ET 2 — ACP

Variable	Dimension 1	Dimension 2
SUP_HA	0.9621	0.2724
Rendement	-0.9784	0.1455
Production	0.9803	-0.1221

Plan des individus



3. Interprétation

Niveau technique

Test de la section ACP dans le rapport PDF.

Niveau analytique

L'ACP a été exécutée avec succès.

Niveau décisionnel

La section ACP est correctement intégrée.

Résumé exécutif

—

4. Limites et réserves

Points de vigilance du score de confiance

- Aucun point de vigilance particulier identifié.

Conditions d'application

- Conditions d'application du test — non évaluée

Les conditions listées ci-dessus reflètent les diagnostics automatiques produits par le pipeline compute/sélecteur. Elles ne remplacent pas un jugement statistique expert sur le plan d'analyse.

Annexe A — Scripts reproductibles

Code R

```
# Script R non disponible.
```

Code Stata

Script Stata non disponible pour cette analyse.

Annexe D — Script Python

Script généré automatiquement — exécutable dans Google Colab (upload du fichier requis).

```
# =====
# QUANTA — Script Python généré automatiquement
# Fichier analysé : fichier inconnu
# Exécutable dans Google Colab (gratuit)
# =====

# == 0. Installation des packages =====
!pip install pandas numpy scipy statsmodels pingouin matplotlib seaborn scikit-posthocs -q

# == 1. Chargement des données =====
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Dans Colab : Runtime > Upload du fichier, ou montez Drive.
df = pd.read_csv('fichier inconnu', sep=',', encoding='utf-8')
print(f"Dimensions : {df.shape[0]} lignes, {df.shape[1]} colonnes")
print(df.head())

# == 2. Statistiques descriptives =====
numeric_cols = ['SUP_HA', 'Rendement', 'Production']
print(df[numeric_cols].describe())

# == 3. Tests de normalité =====
for col in numeric_cols:
    series = df[col].dropna()
    if len(series) < 3:
        print(f"Shapiro-Wilk {col} : échantillon insuffisant")
        continue
    # Shapiro limité à n<=5000 (contrainte scipy)
    sample = series if len(series) <= 5000 else series.sample(5000, random_state=42)
    stat, p = stats.shapiro(sample)
    print(f"Shapiro-Wilk {col} : W={stat:.4f}, p={p:.3f}")

# == 4. Tests effectués =====

# Test sans variable cible identifiable — code non généré.

# == 5. Visualisations =====
plt.style.use('dark_background')
sns.set_theme(style='darkgrid', rc={
    'axes.facecolor': '#F8F9FA',
    'figure.facecolor': 'FFFFFF',
    'text.color': '#1A1A1A',
    'axes.labelcolor': '#1A1A1A',
    'xtick.color': '#555555',
    'ytick.color': '#555555',
})
plot_cols = numeric_cols[:4] # limiter pour lisibilité Colab
fig, axes = plt.subplots(len(plot_cols), 2, figsize=(10, 3 * len(plot_cols)))
if len(plot_cols) == 1:
    axes = np.array([axes])
for i, col in enumerate(plot_cols):
    series = df[col].dropna()
    axes[i, 0].hist(series, bins=20, color='#C9A84C', edgecolor='FFFFFF')
    axes[i, 0].set_title(f'Histogramme — {col}', color='#C9A84C')
    stats.probplot(series, dist='norm', plot=axes[i, 1])
```

```
axes[i, 1].set_title(f'QQ-Plot - {col}', color='#00D4FF')
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\n[OK] Script QUANTA execute - comparer les p-values au rapport PDF.")
```